

מד"ר לינאריות עם מקדמים קבועים

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = b(x)$$

$a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ (לא פונקציות של x היום!) "מקדמים קבועים"

$b(x) = 0$ מקרה הומוגני

$b(x) \neq 0$ לא הומוגני/אי הומוגני

כתבנו את זה גם בצורה $L y = b(x)$, $L = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \dots + a_1 D + a_0$, אופרטור דיפרנציאלי לינארי עם מקדמים קבועים. $\sum_{i=0}^n a_i D^i$
ראינו פעם שעברה שאדלם "קים" (אופרטורים דיפרנציאליים לינאריים עם מקדמים קבועים) מתחלפים. כתוצאה מכך:

למה 1

אם $L_i y = 0$ אזי $L_1 L_2 \dots L_d y = 0$

למה 2

(א) הפתרון הכללי של $(a_1 D + a_0) y = 0$ ($a_1 \neq 0$) הוא $y = C e^{-a_0 x / a_1}$ כאשר C קבוע חופשי.

(ב) אם למשוואה $a_2 m^2 + a_1 m + a_0 = 0$ יש שורשים מרוכבים צמודים $\alpha \pm i\beta$ אזי הפתרון הכללי של $(a_2 D^2 + a_1 D + a_0) y = 0$ הוא $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ C_1, C_2 קבועים חופשיים.

(ג) אם למשוואה $a_2 m^2 + a_1 m + a_0 = 0$ יש שורש כפול α , אזי הפתרון הכללי של המשוואה $(a_2 D^2 + a_1 D + a_0) y = 0$ הוא $y = e^{\alpha x} (C_1 + C_2 x)$ C_1, C_2 קבועים חופשיים.

איך פותרים $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$ (קבועים חופשיים)

מסתכלים על המשוואה המאפיינת $a_2 m^2 + a_1 m + a_0 = 0$

• אם יש שורשים מרוכבים צמודים $\alpha \pm i\beta$, פתרון כללי $y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

• אם יש שורש ממשי כפול α , פתרון כללי $y = e^{\alpha x} (C_1 + C_2 x)$

• אם יש שורשים ממשיים שונים α, β , פתרון כללי $y = C_1 e^{\alpha x} + C_2 e^{\beta x}$

הוכחת הלמה (2)

(א) אם $y = e^{-a_0 x / a_1}$, $y' = -\frac{a_0}{a_1} e^{-a_0 x / a_1}$, $a_1 y' + a_0 y = 0$ לכן זה פותר את המשוואה $(a_1 D + a_0) y = 0$, והפתרון הכללי הוא $C e^{-a_0 x / a_1}$.

(ב) עלינו להוכיח ש $e^{\alpha x} \sin \beta x$ ו $e^{\alpha x} \cos \beta x$ הם פתרונות של $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$ כאשר $\alpha \pm i\beta$ הם שורשים של $a_2 m^2 + a_1 m + a_0 = 0$.

$$y = e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$y' = \alpha e^{\alpha x} \cos \beta x - \beta e^{\alpha x} \sin \beta x$$

$$y'' = (\alpha^2 - \beta^2) e^{\alpha x} \cos \beta x - 2\alpha\beta e^{\alpha x} \sin \beta x$$

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = (a_2 (\alpha^2 - \beta^2) + a_1 \alpha + a_0) e^{\alpha x} \cos \beta x - (2\alpha\beta a_2 + \beta a_1) e^{\alpha x} \sin \beta x$$

$$\text{אבל } a_2 (\alpha + i\beta)^2 + a_1 (\alpha + i\beta) + a_0 = 0$$

$$\Rightarrow a_2 (\alpha^2 + 2i\alpha\beta - \beta^2) + a_1 (\alpha + i\beta) + a_0 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_2 (\alpha^2 - \beta^2) + a_1 \alpha + a_0 = 0 \\ 2\alpha\beta a_2 + a_1 \beta = 0 \end{cases}$$

(פיצלנו לחלק ממשי וחלק מדומה) ולכן הביטוי למעלה 0. עבור $y = e^{\alpha x} \sin \beta x$ ההוכחה דומה.

(ג) למשוואה $a_2 m^2 + a_1 m + a_0 = 0$ יש שורש כפול α אם $a_1^2 = 4a_0 a_2$

$$\alpha = -\frac{a_1}{2a_2} \text{ אם } y = e^{\alpha x} (C_1 + C_2 x)$$

$$y' = \alpha e^{\alpha x} (C_1 + C_2 x) + e^{\alpha x} C_2 = e^{\alpha x} (C_1 \alpha + C_2 + C_2 \alpha x)$$

$$y'' = \alpha e^{\alpha x} (C_1 \alpha + C_2 + C_2 \alpha x) + e^{\alpha x} C_2 \alpha = e^{\alpha x} (C_1 \alpha^2 + 2C_2 \alpha + C_2 \alpha^2 x)$$

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = e^{\alpha x} \left(\begin{aligned} & a_2 [C_1 \alpha^2 + 2C_2 \alpha + C_2 \alpha^2 x] \\ & + a_1 [C_1 \alpha + C_2 + C_2 \alpha x] + a_0 [C_1 + C_2 x] \end{aligned} \right)$$

$$= e^{\alpha x} \left(\begin{aligned} & C_2 x \underbrace{(a_2 \alpha^2 + a_1 \alpha + a_0)}_{=0} + C_1 (a_2 \alpha^2 + a_1 \alpha + a_0) + C_2 \underbrace{(2\alpha a_2 + a_1)}_{=0} \\ & \text{when } \alpha \text{ root of } a_2 m^2 + a_1 m + a_0 = 0 \qquad \text{when } \alpha = -\frac{a_1}{2a_2} \end{aligned} \right)$$

■

למשוואה $Ly = 0$ כאשר $L = a_n D^n + \dots + a_1 D + a_0$ מסתכלים על המשוואה המאפיינת $a_n m^n + a_{n-1} m^{n-1} + \dots + a_1 m + a_0 = 0$ ומפרקים את הפולינום בצד שמאל לגורמים לינאריים וריבועיים. אם כל הגורמים שונים זה מזה

$$\left[\begin{array}{c} a_n (m - \alpha_1) (m - \alpha_2) \dots (m - \alpha_r) (m^2 + b_1 m + C_1) \dots (m^2 + b_s m + C_s) \\ r + 2s = n \end{array} \right]$$

אם כל הגורמים שונים ניתן כבר עכשיו לרשום פתרון כללי:

$$g = C_1 e^{\alpha_1 x} + \dots + C_r e^{\alpha_r x} + e^{p_1 x} (C_{r+1} \cos q_1 x + C_{r+2} \sin q_1 x) + \dots + e^{p_s x} (C_{n-1} \cos q_s x + C_n \sin q_s x)$$

מה אם יש גורמים כפולים?

למה 3

אם L אופרטור דיפרנציאלי לינארי עם מקדמים קבועים ו $Ly = 0$, אזי $L^{t+1}(x^t y) = 0$, כלומר: אם $Ly = 0$ אזי $L^2 y = L^3 y = \dots = 0$. וכל, ולכן אם יש גורם $(m - \alpha)$ המופיע פעמיים, בפתרון הכללי לא רק $L^3(x^2 y) = 0$ וכל, $C_1 e^{\alpha x}$ אלא גם $C_2 x e^{\alpha x}$. אם שלוש פעמים אז גם $C_3 x^2 e^{\alpha x}$ וכל. ואם יש גורם $m^2 + \beta m + \gamma$ המופיע פעמיים (שורשים $p \pm iq$), לא רק רשמים $e^{px} (C_1 \cos qx + C_2 \sin qx)$ אלא גם $e^{px} (C_3 x \cos qx + C_4 x \sin qx)$ ואם שלוש פעמים אז גם $e^{px} (C_5 x^2 \cos qx + C_6 x^2 \sin qx)$

הוכחת למה 3

למת עזר: $\mathcal{L}$ אדלמ"ק, $\mathcal{L}(xy) = x\mathcal{L}y + \mathcal{L}'y$, כאשר, אם $L = \sum_{i=0}^n a_i D^i$, $L' = \sum_{i=1}^n i a_i D^{i-1}$

הוכחה: $\mathcal{L}(xy) = \sum_{i=0}^n a_i D^i(xy)$ לפי חוק לייבניץ לנגזרת של כפל:

$$D(y_1 y_2) = y_1 y_2' + y_1' y_2$$

$$D^2(y_1 y_2) = y_1 y_2'' + 2y_1' y_2' + y_1'' y_2$$

$$D^i(y_1 y_2) = y_1 D^i y_2 + i D y_1 D^{i-1} y_2 + \binom{i}{2} D^2 y_1 D^{i-2} y_2 + \dots + D^i y_1 y_2 = \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} D^j y_1 D^{i-j} y_2$$

במקרה שלנו:

$$\mathcal{L}(xy) = \sum_{i=0}^n a_i D^i(xy) = \sum_{i=0}^n a_i (x D^i y + i D^{i-1} y) = x \mathcal{L}y + \mathcal{L}'y$$

■ למת עזר

הוכחת למה 3

ע"י אינדוקציה. נניח שנכון כאשר $t = T$ וננסה להוכיח עבור $t = T + 1$.

$$\begin{aligned} L^{T+2}(x^{T+1}y) &= L \cdot L^{T+1}(x \cdot x^T y) = L \cdot [xL^{T+1} + (L^{T+1})'(x^T y)] \\ &= (T+1)L'L^{T+1}(x^T y) = 0 \end{aligned}$$

ע"י חילופיות של אדלמ"קים לפי הנחת ההאינדוקציה.
הטענה נכונה עבור $t = 0$, ולכן נכונה לכל t ע"י אינדוקציה ■

דוגמאות

$$y''' + y = 0 \quad \mathbf{1}$$

משוואה מאפיינת $m^3 + 1 = 0$

$$(m+1)(m^2 - m + 1) = 0$$

$$\text{שורשים: } -1, \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

$$y = C_1 e^{-x} + e^{\frac{1}{2}x} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right)$$

$$y^{(7)} - 2y^{(5)} + y''' = 0 \quad \mathbf{2}$$

משוואה מאפיינת $m^7 - 2m^5 + m^3 = 0$

$$m^3(m^4 - 2m^2 + 1) = 0$$

$$m^3(m^2 - 1)^2 = 0$$

$$m^3(m-1)^2(m+1)^2$$

נשים לב שאמנם יש לנו רק 3 שורשים, אבל זו משוואה מסדר שביעי, ולכן היא צריכה 7 מקדמים חופשיים:

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 e^x + C_5 x e^x + C_6 e^{-x} + C_7 x e^{-x}$$

3 מצא אדלם"ק המאפסת את $e^x + 7 + 3x \sin x$

איזה אופרטור מאפס את 7? נגזרת. כדי לאפס את e^x אנו צריכים את האופרטור $(D - 1)$ איך נאפס את $3x \sin x$?
 $D^2 + 1$ מאפס את $\sin x$. D^2 מאפס את x . לכן לפי הלמה כדי לאפס את $3x \sin x$ אנו צריכים את $(D^2 + 1)^2$.
 כדי לאפס את הכל נכפיל את האופרטורים:

$$L = (D - 1) D (D^2 + 1)^2$$

$$4 \quad y'' + 2y' - 3y = e^{5x} \quad (1)$$

$$(D^2 + 2D - 3) y = e^{5x}$$

$$(D + 3)(D - 1) y = e^{5x}$$

צד ימין מאופס ע"י $D - 5$, ולכן

$$(2) \quad (D - 5)(D + 3)(D - 1) y = 0$$

והפתרון מקבל צורה $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-3x} + C_3 e^x$
 אבל שימו לב! יש כאן 3 קבועים חופשיים. פתרון של (1) הוא בהכרח פתרון של (2), אבל **לא הפוך!**
 אנחנו יודעים שפתרון כללי של אי הומוג הוא פתרון פרטי בתוספת פתרון כללי של ההומוג. לכן C_2, C_3 באמת חופשיים, אבל את C_1 יש לקבוע. ולכן, נבדוק מתי $C_1 e^{5x}$ הוא פתרון פרטי.

$$y = C_1 e^{5x}$$

$$y' = 5C_1 e^{5x}$$

$$y'' = 25C_1 e^{5x}$$

$$y'' + 2y' - 3y = 32C_1 e^{5x}$$

לכן יש לקחת $C_1 = \frac{1}{32}$, ופתרון כללי של האי-הומוגנית הוא

$$y = \frac{1}{32} e^{5x} + C_2 e^{-3x} + C_3 e^x$$

$$y'' + y = x^2 + 4 \quad \mathbf{5}$$

$$(D^2 + 1)y = x^2 + 4$$

$$\Rightarrow D^3(D^2 + 1)y = 0$$

$$y = C_1 + C_2x + C_3x^2 + C_4 \cos x + C_5 \sin x$$

צריך לתאם את המקדמים שלא שייכים לחלק ההומוגני - כלומר את C_1, C_2, C_3 :

$$y = C_1 + C_2x + C_3x^2$$

$$y' = C_2 + 2C_3x$$

$$y'' = 2C_3$$

$$y'' + y = (2C_3 + C_1) + C_2x + C_3x^2$$

$$\begin{aligned} C_3 &= 1 \\ C_2 &= 0 \\ C_1 &= 2 \end{aligned} \quad \text{רוצים } x^2 + 4 \text{ :לכן } . \text{ פתרון כללי של האי-הומוג הוא}$$

$$y = 2 + x^2 + C_4 \cos x + C_5 \sin x$$

$$y'' - 4y' + 4y = 2e^{2x} + \cos x \quad \mathbf{6}$$

$$(D^2 - 4D + 4)y = 2e^{2x} + \cos x$$

$$(D - 2)^2 y = 2e^{2x} + \cos x$$

$$2e^{2x} \text{ מאופס ע"י } (D - 2), \cos x \text{ מאופס ע"י } (D^2 + 1):$$

$$(D^2 + 1)(D - 2)^3 y = 0$$

$$y = (C_1 + C_2x + C_3x^2)e^{2x} + C_4 \cos x + C_5 \sin x$$

C_1, C_2 שייכים לפתרון ההומוגני, ולכן אלו קבועים חופשיים.

$$y_1 = C_3x^2e^{2x}$$

$$y_1' = C_3(2x^2e^{2x} + 2xe^{2x})$$

$$y_1'' = C_3 (4x^2 e^{2x} + 8x e^{2x} + 2e^{2x})$$

$$y_1'' - 4y_1' + 4y_1 = C_3 e^{2x} (4x^2 + 8x + 2 - 8x^2 - 8x + 4x^2) = 2C_3 e^{2x}$$

יש לקחת $C_3 = 1$.

באופן דומה מוצאים C_4, C_5